박사학위 논문 예비심사

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가에 대한 연구

A Study on the Development and Maturity Assessment of a Process Linkage Model between Environmental Management Systems (ISO 14001) and Life Cycle Assessment (LCA)

강원대학교대학원 산업경영공학과

현 욱 진

지도교수 이 창 수

2026. 10. 22.



목차

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가

Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로

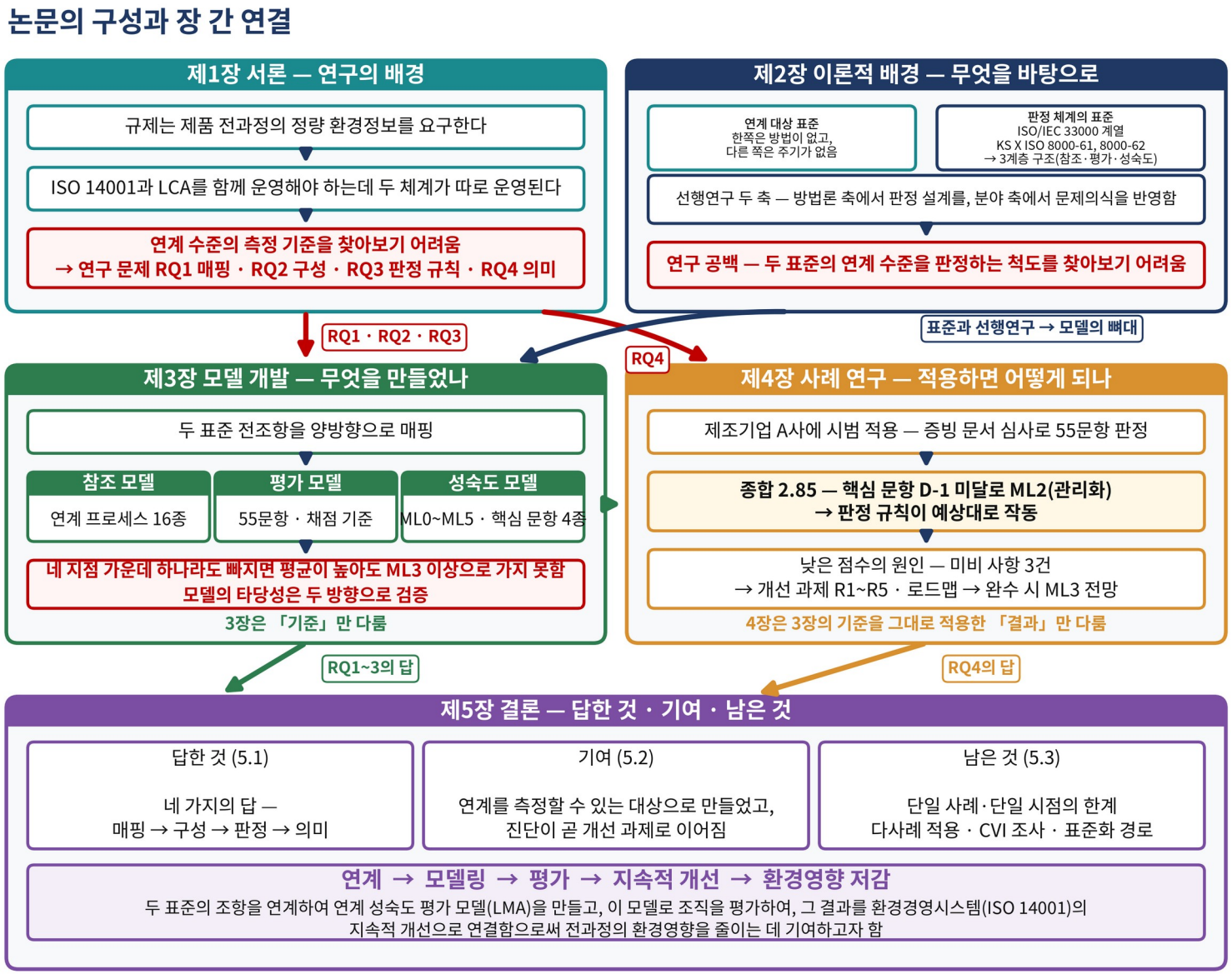
Ⅲ. 모델링 — 무엇을 만들었나

Ⅳ. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나

Ⅴ. 개선 과제 — 무엇을 고치나

결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

논문의 구성과 장 간 연결



근거 1.5, [그림 1-4]

이 연구를 한 장으로 — 두 표준과 연계

▶ **관리하는 틀과 측정하는 방법 , 이 둘의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정한다 .**

환경경영시스템 (ISO 14001)

환경을 관리하는 틀

환경측면을 결정하고 영향을 평가해 중대한 환경측면을 결정하고 , 그것을 환경목표에 반영해 실행하고 , 점검하여 지속적으로 개선한다

연계 ?

전과정평가 (LCA)

환경영향을 측정하는 방법

제품이 원료 채취 → 설계 → 생산 → 운송 · 배송 → 사용 → 폐기의 각 단계에서 환경에 주는 영향을 숫자로 계산해 영향이 가장 큰 단계 (Hotspot) 를 찾는다 (ISO 14044)

두 표준은 별개의 표준이라 한쪽이 다른 쪽을 요구하지 않고 , 실무에서는 별도로 운영되는 경우가 많다 — 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델 , 이것이 이 연구가 만든 것이다

연계 (linkage) 란 — LCA 결과가 환경측면의 결정 · 환경목표 · 설계 · 개발 · 모니터링에 쓰이는 것 (핵심 연계 지점 4 곳)

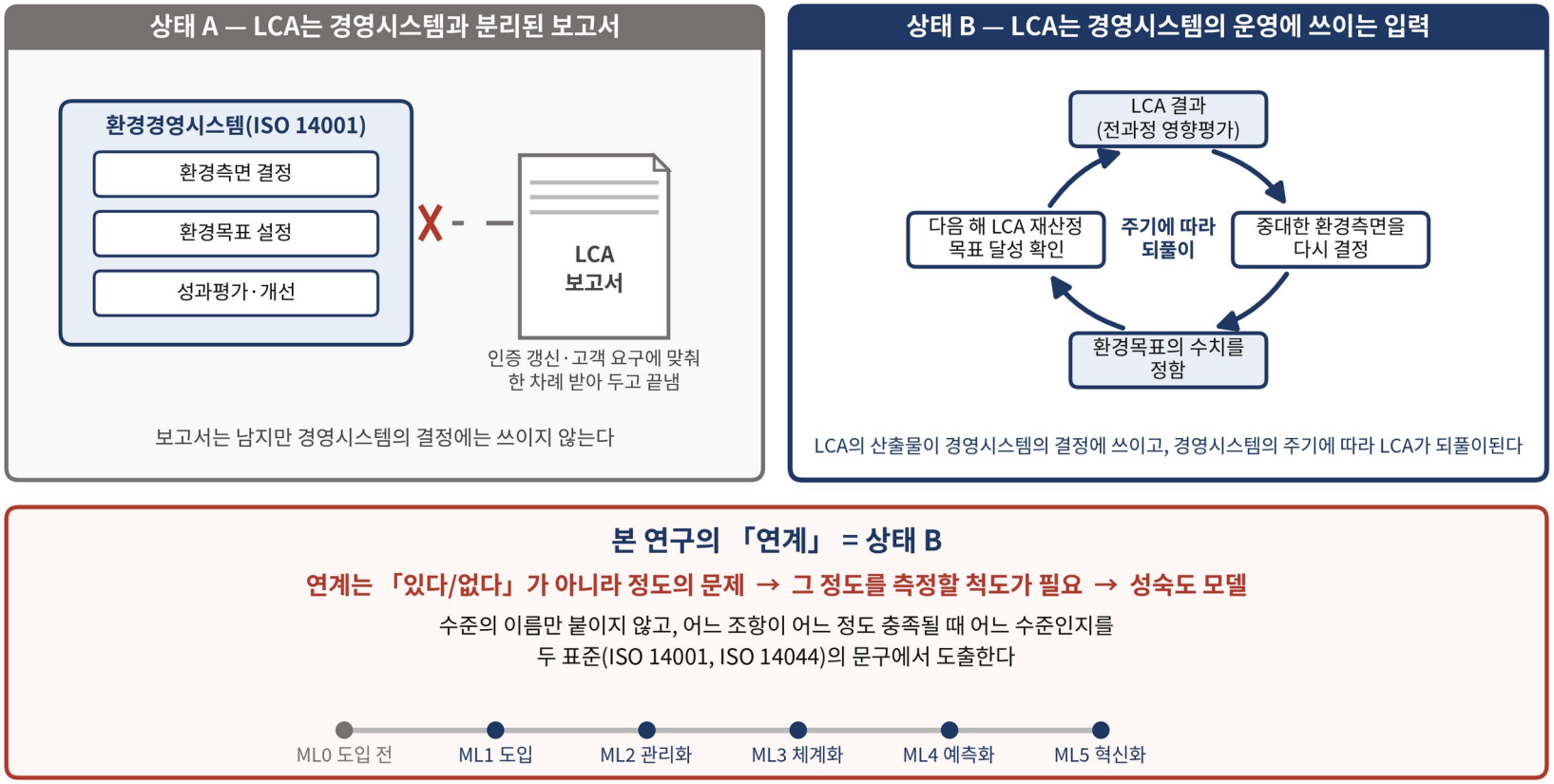
판정 결과는 — ML0(도입 전) 부터 ML5(혁신화) 까지 여섯 수준

용어 전과정 관점 = 위 여섯 단계를 함께 보는 것 · 전과정평가 (LCA: Life Cycle Assessment) · 환경측면 = 활동 · 제품 가운데 환경에 영향을 줄 수 있는 요소 · 중대한 환경측면 = 그 가운데 영향이 큰 것으로 결정한 것 → 환경목표에 반영

근거 1.1, 1.2.1, [그림 1-1]

본 연구가 말하는 연계 — 두 상태 [그림 1-1]

▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.



상태 A — 인증 갱신 · 고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA 는 경영시스템과 분리된 보고서

상태 B — LCA 결과를 받아 중대한 환경측면을 정하고, 환경목표를 세우고, 다음 해에 다시 측정해 확인 → LCA 는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

본 연구가 말하는 연계 (linkage) = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델

용어 환경목표 = 중대한 환경측면에 대해 조직이 세우는 측정 가능한 목표 (ISO 14001 6.2.1) · 성숙도 모델 = 「어느 수준까지 갖추었는가」를 여러 단계로 나누어 판정하는 틀

근거 1.2.1, [그림 1-1]

두 표준에서 서로 비어 있는 곳

▶ **한쪽은 방법이 없고 , 다른 쪽은 주기가 없다 .**

비교 항목	환경경영시스템 (ISO 14001) 단독	전과정평가 (LCA) 단독	연계 운영
전과정 환경영향의 정량 평가	미흡	수행 (LCI·LCIA· 해석)	LCA 결과를 환경측면 결정 · 목표설정 · 성과평가의 객관적 데이터로 투입
지속성 (반복 수행)	관리 주기는 있으나 되풀이할 정량 평가 방법이 없음	일회성 평가로 종결되기 쉬움	주기적 반복 수행이 가능한 관리 구조

환경경영시스템 (ISO 14001) 유효 인증
국내 28,137 건 (세계 2 위 , ISO Survey 2024)

환경성적표지 유효 인증 (LCA 수행 전제)
707 개 기업 · 3,595 개 제품 (2026.8.31. 기준)

두 표준은 서로 필요한 것을 갖고 있다 — 관리 주기 (14001) 와 정량적 방법 (LCA). 두 체계를 함께 운영하는 조직은 아직 제한적이다 (인증 없이 수행되는 LCA 는 집계 밖).

용어 전과정 목록분석 (LCI: Life Cycle Inventory) = 제품 한 단위 (기능단위) 에 들어가고 나오는 원료 · 에너지 · 배출을 모두 세는 단계 · 전과정 영향평가 (LCIA: Life Cycle Impact Assessment) = 그 목록이 기후변화 · 산성화 등에 미치는 영향을 계산하는 단계

근거 2.1~2.5, [표 2-3], [그림 2-7]

두 표준의 조항 매핑 — 30 개 조항과 25 개

▶ **두 표준의 shall·should 문장을 전부 대조하고 , 조항마다 같은 네 가지 질문으로 네 가지 등급을 판정하였다 .**

네 가지 판정 질문 — 30 개 조항 전부에 같은 순서로

Q1	Q2	Q3	Q4
전과정 관점을 요구하거나 그 결과를 직접 쓰는가	LCA 없이는 의무 (shall) 를 다 지킬 수 없는가	LCA 결과가 주요 입력인가	보조 정보라도 주는가

▼ 「예」가 앞쪽 물음에서 나올수록 연계 가능성이 높다 — 네 등급으로 매김

매우 높음 4	**6.1.2 환경측면 · 6.2.1 환경목표 · 8.1 운용기획 및 관리 · 9.1.1 모니터링 — 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리**
높음 12	LCA 결과가 주요 입력 — 없이도 되지만 품질이 떨어짐
중간 10	LCA 는 보조 정보
낮음 4	조항 본질이 LCA 영역 밖

ISO 14001 — 요구사항 조항 30 개 전부가 문항이 됨 · ISO 14044 — 조항 25 개가 문항의 근거 (나머지 3 개도 세부 조항의 문항 · 체크포인트로 반영) → 빠진 조항 없음 . 셈은 부록 A.4
매우 높음 4 개 조항 = 핵심 문항 4 종 (P-9·P-14·D-1·C-1) — 관리 주기의 계획 둘 · 실행 하나 · 점검 하나

용어 shall = 「반드시 해야 한다」는 의무 , should = 권고 — KS 번역본에서 어느 문장이 의무이고 권고인지는 KS A 0001(표준의 서식과 작성방법) 부속서 I 의 문장 말미 형태로 가름 · 정밀검토 = LCA 결과를 제 3 자나 내부 전문가가 검토하는 절차 (ISO 14044 6 절)

근거 3.2.2, 3.3.1, [표 3-2], 부록 A.1·A.2·A.4

연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 의 구성 [그림 3-2]

▶ 매핑에서 연계 프로세스 16 종을 도출하고 , 그 성과를 55 문항으로 평가하며 , 점수를 성숙도 규칙으로 판정한다 .

앞 장의 조항 매핑

환경경영시스템 (ISO 14001) 요구사항 조항 30 개 ⟷ 전과정평가 (LCA, ISO 14044) 조항 25 개 (전조항 28 개 가운데)

매핑의 결과 = 연계 지점 · 그 가운데 핵심 네 곳 → 세 모델의 재료

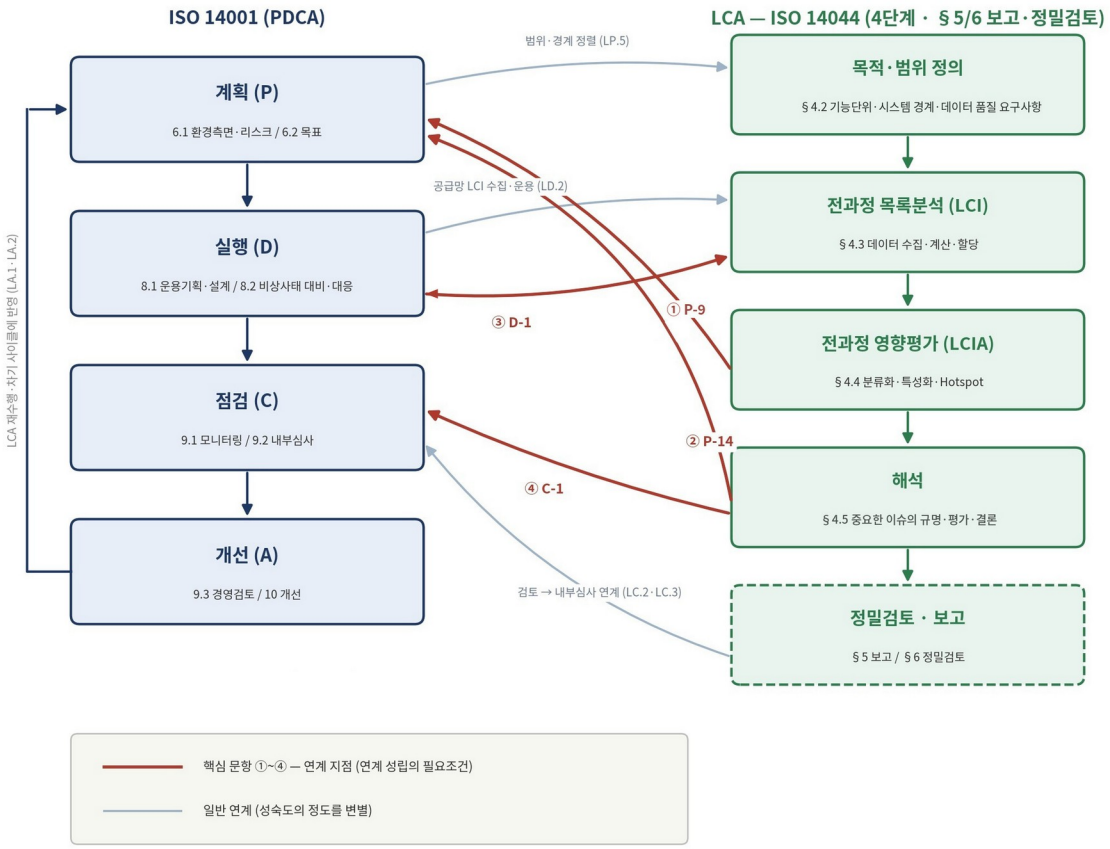
① 참조 모델 평가할 업무 목록	연계 프로세스 16 종 — 계획 8 · 실행 2 · 점검 3 · 개선 3	연계 지점을 업무 단위로 묶고 , 제목 · 목적 · 성과 · 활동으로 적음
② 평가 모델 채점표	평가 문항 55 · 문항별 판정 기준 · 증거 목록	프로세스의 성과 하나에 문항 하나 — 확인 항목 개수로 1~5 점
③ 성숙도 모델 수준 규칙	ML0~ML5 여섯 수준 · 핵심 문항 4 종	점수를 수준으로 바꾸는 규칙 — 핵심 문항 4 종은 하나라도 빠지면 ML2 에서 멈춤
판정 — 성숙도 수준	**회사의 연계가 ML0(도입 전)~ML5(혁신화) 가운데 어디에 있는지 — 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값**	

검증 두 방향 — ① 추적성 : 문항마다 어느 조항에서 왔는지 따라감 ② 표준 적합성 : ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 (충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1)

근거 3.1.2, 3.2~3.5, [그림 3-2]

연계 지점 맵 — 관리 조항과 평가 단계가 만나는 곳 [그림 3-4]

▶ 네 지점 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .



왼쪽 — ISO 14001 의 관리 주기 (계획–실행–점검–조치) / 오른쪽 — ISO 14044 의 4 단계 . 두 주기가 만나는 곳이 연계 지점이고 , 네 곳 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .

핵심 연계 지점 네 곳 — 굵은 선 ① ~④

① 환경측면 (6.1.2) ↔ LCA 영향평가
영향이 가장 큰 곳 (Hotspot) 을 환경측면 결정의 근거로 쓴다

② 환경목표 (6.2.1) ↔ LCA 해석
Hotspot 을 근거로 숫자 목표를 세운다

③ 설계 · 개발 (8.1) ↔ LCA 목록분석
설계할 때 LCA 결과를 반영한다

④ 모니터링 (9.1.1) ↔ LCA 재수행
개선 전 · 후를 LCA 로 다시 측정해 비교한다

용어 연계 지점 (linkage point) = 매핑에서 확인된 두 표준의 결합 지점 · 핵심 연계 지점 = 그 가운데 연계 성립에 필수인 네 곳

근거 3.2.2, [그림 3-4]

참조 모델 — 연계 프로세스 16 종

▶ **연계 지점을 업무 단위로 묶고 표준의 형식으로 기술하였다 .**



P 계획	D 실행	C 점검	A 개선
8 종 · LP.1~LP.8	2 종 · LD.1~LD.2	3 종 · LC.1~LC.3	3 종 · LA.1~LA.3

L = 연계 (Linkage), LP·LD·LC·LA = 연계 프로세스의 계획 · 실행 · 점검 · 개선 . 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식으로 기술 — KS X ISO 8000-61 5.3 의 형식 .

근거 3.2.1, 3.2.3, [그림 3-6], [표 3-4]

평가 모델의 구성 — 55 문항과 채점 기준 [그림 3-8]

▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다 .



55 문항 = ISO 14001 조항 대응 44 + ISO 14044 고유 11 (계획 30 · 실행 6 · 점검 10 · 개선 9)

문항마다 「무엇을 증거로 볼지」와 「어느 상태를 몇 점으로 볼지」 (BARS 앵커) 를 미리 정해 둠

그림 — 평가 문항 → 판정 기준 → 평가 기록부 → 평가 보고서의 순서로 쓰이는 평가 모델의 구성 [그림 3-8]

채점 방법 — 세 단계

① 확인할 항목을 미리 정한다

문항마다 필수 항목 (shall) 과 추가 항목 (should 또는 체계화 · 지속 상태) 을 적어 둠 — 체크포인트

② 회사 문서를 보고 그 항목이 충족되었는지 확인한다

구두 설명은 인정하지 않고 문서 · 기록만

③ 충족한 체크포인트 개수가 점수 (BARS 앵커)

필수 전부 있으면 3 점 (기준선) · 추가까지 있으면 4·5 점 · 필수가 빠지면 1·2 점

예 — ★ D-1 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영

필수 3 개 가운데 2 개만 있어 2 점 — 4 장에서 판정을 정한 문항 . 점수별 기준 전문은 백업 B-10a

용어 체크포인트 = 문항마다 「이것이 있는가」를 확인하는 항목 (필수 · 추가) · BARS 앵커 (BARS: Behaviorally Anchored Rating Scale, 행동기술척도) = 1~5 점 각각이 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 평가자가 달라도 같은 점수가 나오게 함

근거 3.3.1~3.3.3, [그림 3-8], [표 3-6], 부록 C

성숙도 모델의 구성 — 판정 규칙과 핵심 문항 [그림 3-10]

▶ **핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .**

ML5 혁신화 — + 전 문항 3 점 이상 , 개선 (A) 영역 전부 4 점 이상

ML4 예측화 — + 핵심 문항 4 종 모두 4 점 이상 , 점검 (C) 영역 전부 3 점 이상

A 사 ▶ ML2
(D-1 2 점)

ML3 체계화 — + 핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상

ML2 관리화 — + 나머지 51 문항 가운데 절반 이상 3 점

ML1 도입 — 핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상

ML0 도입 전 — 연계 활동이 없음

조건은 누적 — 아래 수준의 조건을 모두 갖추어야 위로 올라간다 . 조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 .

핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건

P-9	① 전과정 관점 환경측면 결정 (6.1.2)
P-14	② Hotspot 근거 정량 환경목표 (6.2.1)
D-1	③ 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (8.1)
C-1	④ LCA 기반 환경성과 모니터링 (9.1.1)

핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균이 높아도 ML2 에서 멈춘다 — 연계가 성립하지 않는 지점 (핵심 문항 미달) 과 연계가 얕은 지점 (51 문항의 점수 차) 은 다르다

용어 Hotspot = LCA 결과에서 환경영향이 가장 큰 단계 · 부분 · 비교주장 = 「우리 제품이 남의 제품보다 낫다」고 공개 주장하는 것 (ISO 14044 는 이때 더 엄격한 요건을 둠) · 종합점수 = 55 문항 평균 — 판정에는 쓰지 않는 보조값

근거 3.4.1~3.4.3, [표 3-7], [표 3-8]

평가를 한 그림으로 — 제조기업 A 사

▶ **연구 목적의 시범 적용이며, 나오는 판정은 공식 등급이 아니다.**

① 문서 받기
A 사 문서 16 종 (33 건)
매뉴얼 · 절차서 · 기록 · 보고서

② 채점
55 문항마다 확인
항목이 있는지 보고 점수
잠정 종합 2.89

③ 다시 확인
증빙 문서로 하나씩 대조
상향 7 · 하향 9 → 확정 2.85

④ 판정
핵심 문항 4 종 확인 — D-1 이 2 점
ML2(관리화)

⑤ 개선
낮은 점수의 원인 3 건 → 과제 R1~R5
완수 시 3.15 · ML3 전망

적용 개요

대상 — 제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)
방법 — 문서 심사 — 면담 · 실행 상태의 현장 관찰은 포함하지 않음, 평가자 1 명
기간 — 2026 년 6~7 월
비고 — 연구 목적의 시범 적용 (ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당), 회사에 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아님

목적은 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것 — 이 다섯 단계를 차례로 말씀드린다

용어 평가 클래스 3 = ISO/IEC 33002 가 정한 평가 등급 가운데 가장 가벼운 것 — 조직 간 비교나 공식 등급이 아닌, 모델이 작동하는지 보는 연구용 평가

근거 4.1, 4.2, 4.3.5, 4.5, 4.6

A 사의 판정 경로 — 종합 판정 ML2 (관리화) [그림

▶ **판정은 점수의 크기가 아니라 핵심 문항의 충족 여부로 정해진다 .**

P-9 4 점	P-14 3 점	D-1 2 점	C-1 3 점
환경측면 결정 — 통과	정량 환경목표 — 통과	설계 · 개발 반영 — 미달 (기준 3 점)	성과 모니터링 — 통과

판정 경로 — 아래 조건부터 차례로 , 「아니오」가 나오는 곳이 수준

ML1 진입
핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상
4 · 3 · 2 · 3 — 통과

→

ML2 진입
나머지 51 문항 중 절반 이상 3 점
36/51 = 70.6% — 통과

→

ML3 진입
핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상
D-1 = 2 점 — 미충족

→

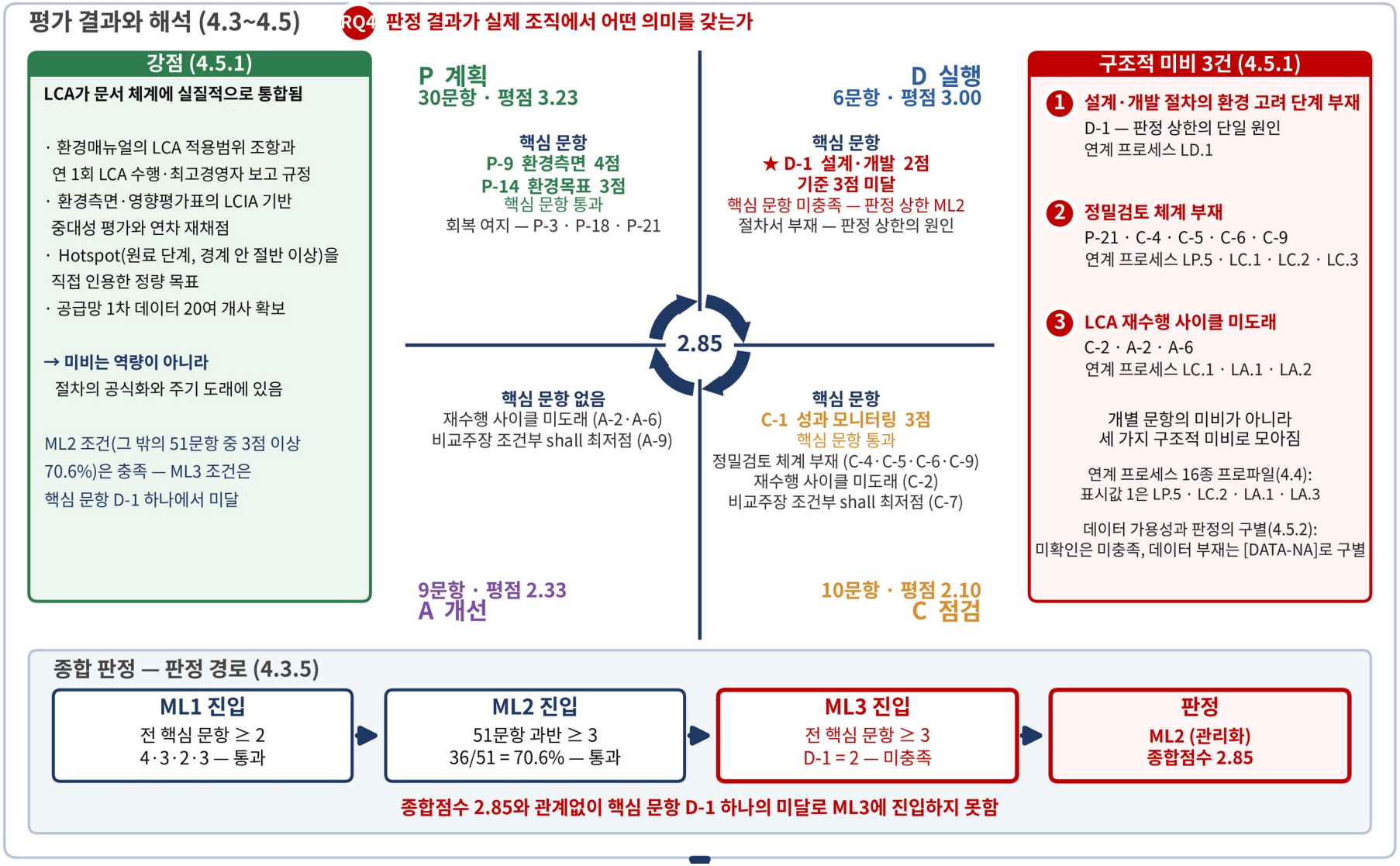
판정
ML2 (관리화)
종합점수 2.85

종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 과반 기준을 50% 에서 70% 로 , 핵심 문항 기준을 4 점이나 5 점으로 올려도 판정은 ML2 그대로 (민감도)

영역별 평점과 개선 전 · 후 그래프 ([그림 4-3]) 는 백업 B-13a, 판정 경로 원도 ([그림 4-2]) 는 논문 4.3.5

근거 4.3.5, 4.5.2, [그림 4-2], [그림 4-3]

A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비 [그림 4-4]



써 본 것

2.85 → ML2 → R1~R5 → 3.15 → ML3

근거 4.4, 4.5.1, 4.7, [그림 4-4]

개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6 [표 4-15]

▶ **진단이 채점에서 끝나지 않고 실행 계획으로 이어진다.**

과제	무엇을	담당부서	시기	대상 문항	점수 효과
R1	제외 단계 (사용 · 폐기) 정당화의 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록	관리부서	단기	P-3 · P-18 · A-8 · (D-1 추가④)	+4
R2	비교주장 미수행 정책 결정의 문서화	관리부서	단기	C-7 · A-9	+4 (각 1→3)
R3	**설계 · 개발 절차서 제정 — 환경 고려 단계 공식화**	개발부서	중기	**D-1 ★**	**+1 → ML2→ML3**
R4	내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영	관리부서	중기	P-21 · C-5 · (C-9)	+3 (+1)
R5	LCA 연 1 회 재수행의 이행 — 개선 전 · 후 비교 · 민감도 · 일관성 검사	ESG 부서	중기 ~ 장기	C-2 · A-2 · A-6 · (C-4)	+4 (+1)
R6 (장기)	외부 정밀검토 — ML4 를 향한 장기 과제 (수치 미포함)	관리부서	장기	C-6	—

구조적 미비 ①→ R3 · ②→R4 · ③→R5, 경계 · 조건부 문항→ R1·R2 — 원인 단위로 최소화한 5 건
과제의 목표 상태는 재평가 기준인 채점 앵커와 같은 문구 → 다음 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정 (KS I ISO 14004 6.2.3·10.3 의 계획 요소)

용어 경계 (시스템 경계) = LCA 에서 어디까지를 계산에 넣을지 정한 범위 (A 사는 원료 ~ 유통 , 사용 · 폐기 제외) · R1~R5 = 개선 과제 다섯 건

근거 4.6.1, [표 4-15], [그림 4-5]~[그림 4-9]

본 모델의 장점과 단점 , 그리고 한계 [표 5-1]

▶ 장점 여섯 , 단점 일곱 , 한계 셋 — 한계는 그대로 향후 연구 과제다 .

장점

· 문항의 추적성 — 문항마다 근거 조항을 따라갈 수 있다
· 판정 기준의 명문화 — 같은 증거면 같은 점수
· 종합점수에 묻히는 미비의 식별 — 필수 네 곳이 빠지면 드러난다
· 평가와 개선의 연결 — 고칠 목표가 다음 평가 기준과 같은 말
· 표준 구조의 준용 — 판정 구조 · 평가 방법을 국제표준에서
· 수준이 뜻하는 바의 구분 — ML3 까지 체계 , ML4 부터 숫자로 확인

단점

· 핵심 문항 4 종에 대한 의존 — 네 문항의 선택은 전문가 검토 전
· 판정 파라미터 — 과반 50% 등은 연구자가 정한 값
· 평가의 부담 — 55 문항 문서 확인 , 두 분야를 다 알아야
· 적용 대상의 제약 — LCA 를 안 하는 회사는 차이가 안 난다
· 문항 간 종속 — 미비 하나가 여러 점수에 함께 영향
· 문서 심사 방식 — 형식적 이행은 못 가림
· 환경성과와의 관계 미검증 — 탄소 · 비용이 주는지는 확인 안 함

한계 — 한 회사 · 한 시점 · 평가자 한 명 / 전문가 타당도 조사 (CVI) 는 아직 하지 않음 / 가장 높은 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 확인 못 함

이 셋이 그대로 향후 연구 과제 — 다사례 적용과 판정 규칙의 재검토 , CVI 조사의 실시 , 모델의 단체표준화 검토 (선례 : ISO 9004 부속서 A 의 성숙도 자체평가). 기대 효과 (탄소 저감 = 비용 감소) 는 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아니다 .

근거 5.2, 5.3, [표 5-1]

결론

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다 .

본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 개발하고 , 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .

두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고 , 이 모델로 조직을 평가하여 , 그 결과를 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다 .

감사합니다